

C응용프로젝트 개발 계획서

[컴퓨터공학부 재학생 의사소통을 위한 채팅 어플리케이션]

1 프로젝트 개요

프로젝트 명	국문	컴퓨터공학부 재학생 의사소통을 위한 채팅 어플리케이션			
	영문	Chat Service Application for Students of Computer Engineering Department			
수행기간	2026. 04. 13 ~ 2026 . 04 . 30				
참여자	소속	성명	학년	학번	이메일
	컴퓨터공학부	최재성	2	20160000	jschoi@sunmoon.ac.kr

1-1. 프로젝트 개발의 필요성

- 선문대학교 컴퓨터공학부 재학생 간의 원활한 의사소통 및 학과활동에 필요한 정보 공유를 위한 시스템 필요
 - 상세내용 추가.....
 - 상세내용 추가.....
- 컴퓨터공학부 재학생 사용 컴퓨터 환경을 고려한 경량화된 컴퓨터공학부 재학생 의사소통용 채팅 어플리케이션 필요
 - 컴퓨터 사양에 제한 받지 않고, 어떠한 환경에서도 구동 가능한 채팅 어플리케이션 사용 필요
 - 학생들의 저사양 환경을 고려한 시스템 자원 절약 필요 [1]
 - 실시간성 확보를 위한 실행속도 감소가 고려된 의사소통 어플리케이션 필요

1-2. 프로젝트의 목표

* 해당 프로젝트를 무엇을 위해 개발하는가에 대한 내용 (추후 삭제요함)

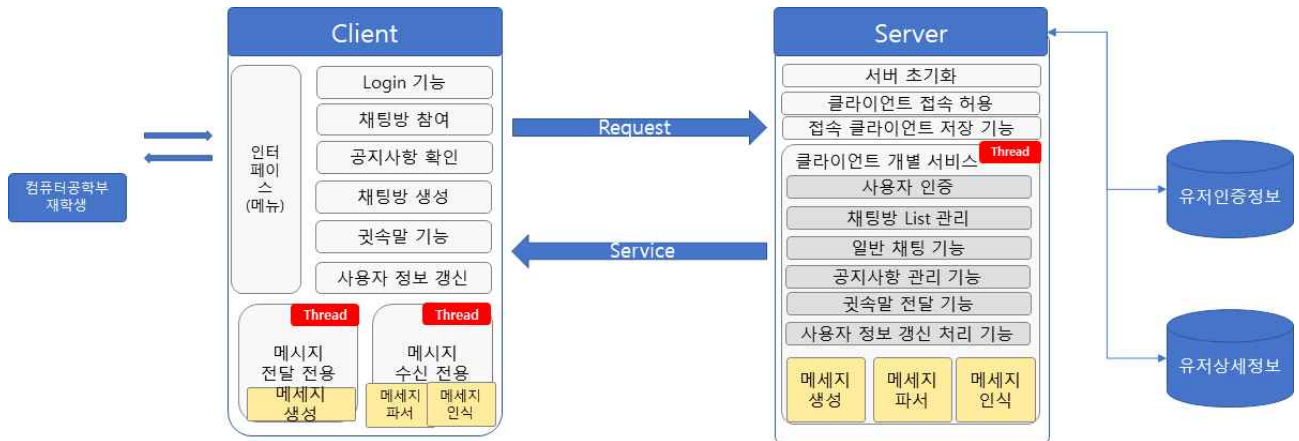
* 개발결과 창출되는 결과물 (추후 삭제요함)

- 저사양 환경에서 구동가능한 콘솔 기반 채팅 어플리케이션 개발 및 운영
 - 컴퓨터공학부 학과사무실 내 구축될 서버 1식
 - 컴퓨터공학부 재학생 배포용 클라이언트 어플리케이션
- 컴퓨터공학부 재학생 인증 및 사용자 편의성을 제공을 위한 서비 기능 강화
 - 상세내용

1-3. 프로젝트의 개발 개요

- * 연구개발내용을 요약함 (추후 삭제요함)
- * 개발 프로그램 및 시스템의 전체 구성도 필요 (추후 삭제요함)

○ 시스템 구성도



- 서버/클라이언트 기반의 채팅 어플리케이션 구조
 - 서버 : 컴퓨터공학부 재학생 채팅 서비스 주체
 - 클라이언트 : 컴퓨터공학부 재학생 사용 어플리케이션
- 서버 중심 학생 정보 통합 관리 체계 : 학생 민감 정보 등의 보안성 확보

1-4. 활용방안 및 기대효과

- 컴퓨터공학부 재학생 및 소속 교직원들 간의 실시간적 의사소통 체계 확보
- 선문대학교 전체 학과로 확대 운영
- 전국 대학생 대상 학생 전용(교직원 참여불가) 커뮤니티 확보
- 추후 GUI를 추가 개발하여, 상용화 어플리케이션으로 전환 : 연 수익 500억원
 - 상세내용
 - 상세내용 추가용

2 프로젝트 개발 상세 계획

2-1. 주요 구성요소 상세 개발 계획

* 연구개발물의 기능, 규격, 구조, 특성 등을 상세히 기술함 (추후 삭제요함)

☐ 서버

○ 메시지 생성기

- 클라이언트로 전달될 메시지를 생성하기 위한 컴포넌트
- 총 ???개의 사전 정의된 메시지 생성 : Plain Text 형태의 메시지

메시지 명	메시지 목적	형태
사용자 인증 결과 전달 메시지	사용자 인증 결과 전달용	LOGIN_RES::결과값

- 메시지 생성 전용 함수 정의 : void MSGCreator(char *id, char *pass, char *msg);

○ 사용자 인증

- 클라이언트의 로그인 확인 요청 메시지 내 아이디와 패스워드를 활용한 사용자의 인증 절차 책임
- 서버에서 관리하는 사용자 인증 데이터와의 비교를 통한 인증 여부 도출
- 사용자 인증 데이터 : 구조체로 정의된 사용자 인증 데이터 관리

```
typedef struct{
    char id[20];
    char pass[20];
}USERIDANDPASS
```

- 사용자 정보 비교결과에 따라 결과값 도출
 - 결과값 0 : 사용자 접근 허용
 - 결과값 1 : 사용자 ID 불일치
 - 결과값 2 : 사용자 Password 불일치
- 사용자 정보 비교 결과 기반 클라이언트 전달용 MSG 생성 필요 : 메시지 생성 함수 호출
- 클라이언트 전달용 메시지 생성 후, 메시지 전달 기능을 통한 메시지 전송

☐ 클라이언트

○ 내용

- 상세내용
- 상세내용 추가용

2-2. 프로젝트 추진 계획

* 개발에 필요한 방법 및 추진전략을 요약 (추후 삭제요함)

○ 내용

- 상세내용
- 상세내용 추가용

○ 내용

* 팀프로젝트일 경우 팀 멤버 별 담당 역할 기술 필요 (추후 삭제요함)

- 상세내용
- 상세내용 추가용

순번	팀원명	담당 역할	비고
1		•	
2		•	
3		•	

○ 프로젝트 추진 상세 일정

주요내용	담당자	추진 일정 (일)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
• 프로젝트 기획 및 요구사항 분석	홍길동										
• 서버 : 초기화											
• 서버 : 메시지 생성	김개똥										
•											
•											
•											
•											
•											
•											
•											
•											
•											
•											
•											

References

1. Google Gemini 질의 Query: 콘솔 기반의 채팅 어플리케이션의 필요성